

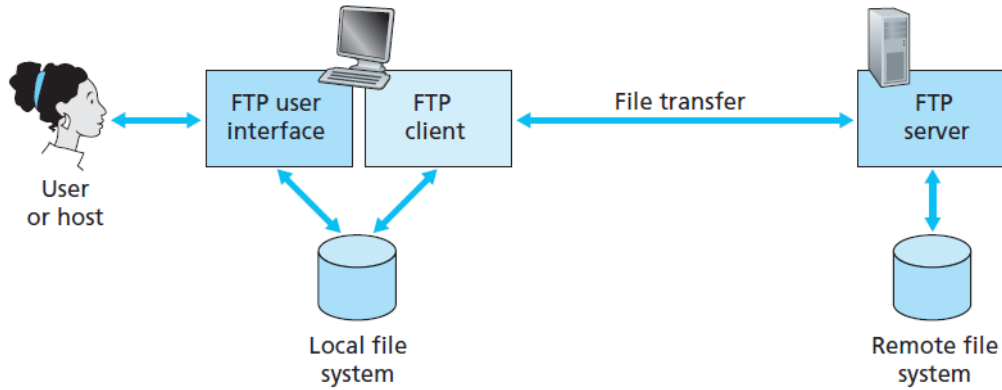


نقل الملفات وبروتوكولي FTP and TFTP

رقم الصفحة	العنوان
2	1. بروتوكول نقل الملفات FTP
3	1.1. الارتباطات Connections
7	2.1. معالجة الأوامر Command processing
14	3.1. FTP المفضل Anonymous FTP
14	4.1. برنامج SFTP
15	2. بروتوكول TFTP
15	1.2. الرسائل Messages
17	2.2. الارتباط Connection
19	3.2. بوابات UDP المستخدمة
20	4.2. مثال عن TFTP
21	3. تمارين عن FTP
23	4. تمارين عن TFTP
25	1.4. حالة تنزيل ملف (قراءة) من المخدم

1. بروتوكول نقل الملفات FTP :

يكون المستثمر، عند تنفيذ جلسة FTP، جالساً بمقابل المضيف المحلي ويريد إرسال ملف إلى أو من مضيف بعيد. يجب على المستثمر التعريف عن نفسه باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور. أي أن تفاعل المستثمر مع المخدم يجري عن طريق وكيل للمستثمر وتبادل الملفات يجري بين نظام ملفات محلي ونظام ملفات بعيد حسب ما هو موضح في الشكل التالي:

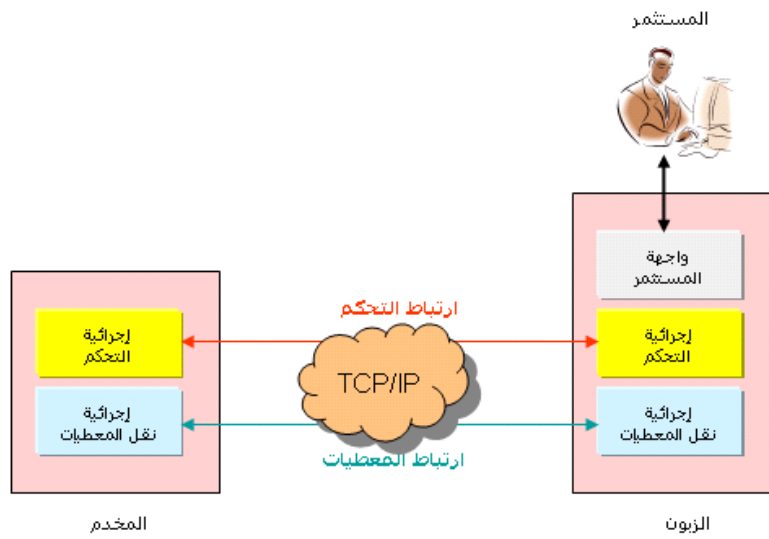


الشكل 1- نقل الملفات باستخدام بروتوكول FTP

نذكر من الصعوبات التي يمكن أن يواجهها بروتوكول نقل الملفات بين مضيفين ينتميان إلى نظامي تشغيل مختلفين والتي استطاع FTP حلها:

- يمكن أن تكون اصطلاحات تسمية الملفات مختلفة.
 - يمكن أن يستخدم كل نظام تشغيل آلية تمثيل معطيات مختلفة عن الآخر.
 - يمكن أن تكون أنظمة المجلدات أو الدلائل Directory structure مختلفة.
- يختلف FTP عن غيره بكونه ينشئ ارتباطي TCP (2 TCP connections) بين المضيفين: يُستخدم الارتباط الأول لنقل المعطيات بينما يُستخدم الارتباط الثاني لنقل معلومات التحكم (أوامر وأجوبة). يعود سبب إنشاء ارتباطين إلى أن قواعد إدارة معلومات التحكم تكون بسيطة لأنها لا تحوي أكثر من سطر أوامر أو أجوبة عليها بينما تكون قواعد نقل المعطيات المتعددة الأشكال أكثر تعقيداً.
- يستخدم FTP بوابتين معروفتين Well-known TCP ports: البوابة 21 للارتباط الخاص بالتحكم والبوابة 20 للارتباط الخاص بالمعطيات.

يبين الشكل التالي النموذج الأساسي لبروتوكول FTP.



الشكل 2- آلية عمل FTP

يحتوي الزبون على ثلاثة مكونات: واجهة المستخدم وإجرائية التحكم وإجرائية نقل المعطيات. أما المخدم فهو يحتوي على مكونين: إجرائية التحكم وإجرائية نقل المعطيات. يبقى ارتباط التحكم موصولاً طالما أن جلسة FTP التفاعلية مفتوحة. أما ارتباط المعطيات فيجري فتحه عند طلب إرسال ملف ويجري إغلاقه عند انتهاء عملية الإرسال.

1.1.1. الارتباطات Connections:

يستخدم كل نوع من الارتباطات استراتيجية ورقم بوابة مختلف.

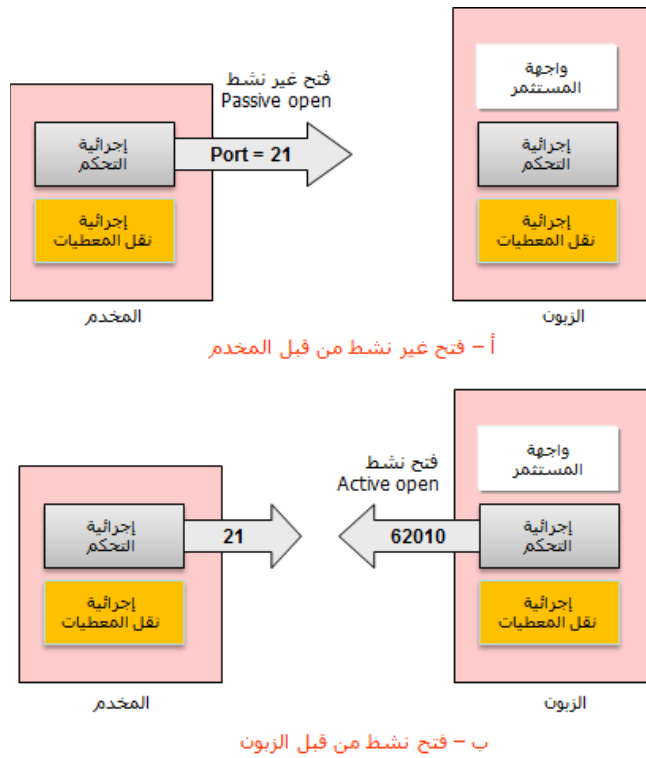
ارتباط التحكم:

تمر عملية فتح ارتباط التحكم بخطوتين:

1. يطلب المخدم فتح غير نشط passive open للبوابة المعرفة مسبقاً رقم 21 وينتظر الزبون.

2. يستخدم الزبون رقم بوابة مؤقتة ويطلب فتح نشط Active Open.

يبقى الارتباط مفتوحاً طيلة فترة الاتصال. تكون الخدمة المستخدمة على مستوى بروتوكول IP من نوع "تقليل التأخير" minimize delay لأن الاتصال تفاعلي بين المستخدم والمخدم. يبين الشكل التالي الاتصال بين المخدم والزبون.

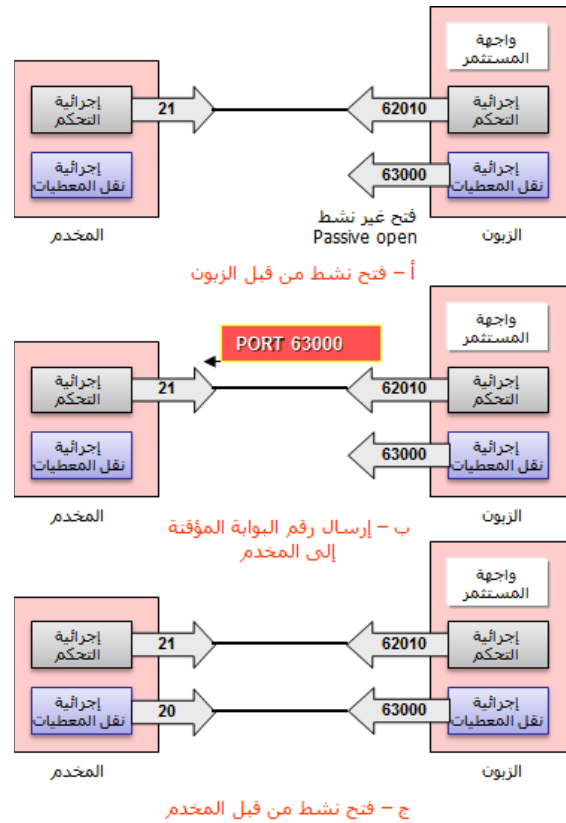


الشكل 3- فتح ارتباط التحكم

ارتباط المعطيات:

يستخدم ارتباط المعطيات البوابة المعروفة رقم 20 في طرف المخدم. يجري إنشاء ارتباط المعطيات حسب ما يلي:

1. يطلب الزبون فتح غير نشط لبوابة مؤقتة.
2. يرسل الزبون رقم البوابة السابقة إلى المخدم باستخدام أمر PORT Command.
3. يستقبل المخدم رقم البوابة ويطلب فتح نشط للبوابة المعروفة رقم 20 ويرقم البوابة المستقبلية.



الشكل 4- إنشاء ارتباط المعطيات

التراسل عبر ارتباط التحكم:

يستخدم FTP مجموعة محارف ASCII NVT. يجري التراسل باستخدام أوامر وأجوبة. يمتد الأمر على سطر واحد ينتهي بمحرفين: Carriage return and line feed (CR+LF).

التراسل عبر ارتباط المعطيات:

يختلف ارتباط المعطيات عن ارتباط التحكم بكون الأول مستخدماً لنقل الملفات. لذلك يجب على الزبون تعريف نوع الملف المطلوب نقله وبنية المعطيات ونمط الإرسال. يجري التحضير لعملية إرسال الملف من خلال ارتباط التحكم.

نوع الملف: يدعم FTP أنواع الملفات التالية:

- **ASCII File:** وهي الصيغة الافتراضية لنقل الملفات النصية. يجري هنا ترميز المحارف وفق NVT ASCII. يحول المرسل الملف من صيغته الأصلية إلى صيغة NVT ASCII بينما يحول المستقبل المعطيات المستقبلية إلى تمثيله الخاص.
- **EBCDIC File:** يمكن أيضاً نقل الملف باستخدام ترميز EBCDIC إذا كان أحد الأطراف يستخدم هذا الترميز.

- **Image File**: وهي الصيغة الافتراضية لنقل الملفات وفق الصيغة الثنائية Binary files. يجري هنا إرسال الملف كتدفق مستمر من البتات بدون أي تفسير أو ترميز. يفيد هذا النوع في نقل الملفات الثنائية مثل البرامج المترجمة Compiled programs.

- يجب، عند استخدام ASCII أو EBCDIC لترميز الملفات، إضافة خاصية أخرى لتعريف قابلية طباعة الملف.
- **غير مطبوع Nonprint**: وهي الصيغة الافتراضية لنقل الملفات النصية. لا يحوي الملف توصيفات عمودية خاصة بالطباعة. أي أنه لا يمكن طباعة الملف بدون معالجة بسبب عدم وجود محارف خاصة بالحركة العمودية لرأس الطباعة.
- **Telnet**: يحوي الملف محارف عمودية من نوع ASCII مثل NVT (Carriage CR و Return) و LF (Line feed) و NL (New Line) و VT (Vertical tab). أي يكون الملف قابل للطباعة بعد النقل.

بنية المعطيات: يمكن أن تأخذ بنية المعطيات أحد الأنواع التالية:

- **بنية ملف File structure**: وهي القيمة الافتراضية حيث يكون الملف عبارة عن تدفق مستمر من البايتات.
- **بنية سجل Record structure**: يجري هنا تقسيم الملف إلى سجلات. يمكن استخدام هذا النوع مع الملفات النصية.
- **بنية صفحات Page structure**: يجري تقسيم الملف إلى صفحات تحوي كل منها رقم الصفحة وترويسة. يمكن تخزين أو النفاذ إلى الصفحات بطريقة عشوائية أو تسلسلية.

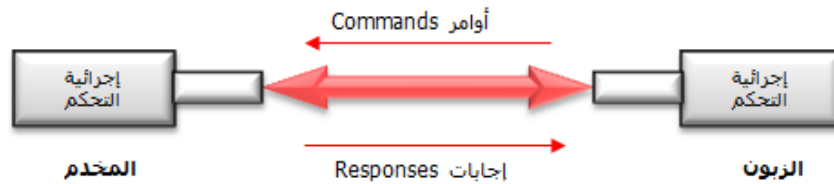
نمط الإرسال: يوجد ثلاثة أنماط لنقل الملفات:

- **النمط الدفقي stream mode**: وهو النمط الافتراضي. يجري هنا توصيل المعطيات من FTP إلى TCP على أنها دفقة بايتات مستمرة. تكون طبقة TCP مسؤولة عن وضع المعطيات ضمن مقاطع ذات أطوال مناسبة. لا توجد هنا حاجة لتحديد نهاية الملف وذلك لأن إغلاق المرسل لارتباط المعطيات يؤشر إلى نهاية الملف. إذا كانت المعطيات مقسمة إلى سجلات فيجب أن يحوي كل سجل حرفاً مكوناً من بايتاً واحداً يؤشر إلى نهاية السجل (End Of Record) EOR إضافة إلى حرفاً آخر مكوناً أيضاً من بايتاً واحداً يؤشر إلى نهاية الملف (End Of File) EOF.

- النمط الكتلي Block mode: يجري هنا توصيل المعطيات من FTP إلى TCP كتلة بكتلة. يجب هنا استخدام ترويسة لكل كتلة مكونة من 3 بايتات. يدعى البايت الأول "واصف الكتلة" Block descriptor بينما يعرف البايتان الباقيان قياس الكتلة بالبايت.
- النمط المضغوط Compressed mode. يمكن ضغط الملف إذا كان حجمه كبيراً. طريقة الضغط المستخدمة هي الترميز الطولي run-length encoding حيث يجري استبدال المعلومات المكررة بوضع نسخة واحدة من المعلومة وإضافة عدد التكرارات. في حالة الملفات النصية، فإن التكرار يحدث في الفراغات Spaces بينما يحدث في الملفات الثنائية في المحرف عديم القيمة null character.

2.1. معالجة الأوامر Command processing:

يستخدم FTP ارتباط التحكم لإنشاء وصلة ترأسل بين إجرائية التحكم لدى الزبون وإجرائية التحكم لدى المخدم. خلال فترة الترأسل هذه، يقوم الزبون بإرسال الأوامر إلى المخدم بينما يقوم المخدم بإرسال الإجابات إلى الزبون (انظر الشكل التالي).



الشكل 5- معالجة الأوامر

الأوامر:

تكون الأوامر على صيغة ASCII uppercase مع أو بدون محددات. يمكننا تقسيم الأوامر إلى ست مجموعات: أوامر النفاذ access commands وأوامر إدارة الملفات file management commands وأوامر صياغة الملفات file formatting commands وأوامر تعريف البوابات port defining commands وأوامر نقل الملفات file transferring commands وأوامر متفرقة miscellaneous commands.

1. أوامر النفاذ Access commands. تسمح هذه الأوامر للمستثمر بالنفاذ إلى المخدم البعيد. يبين

الجدول التالي الأوامر المستخدم ضمن هذه المجموعة.

الوصف	المحدد(ات)	الأمر
معلومات عن المستثمر	تعريف المستثمر User id	USER
كلمة مرور المستثمر	كلمة المرور	PASS
معلومات عن الحساب	الحساب المطلوب تحميله	ACCT
إعادة التهيئة Reinitialize		REIN
الخروج من النظام		QUIT
إيقاف الأمر السابق		ABOR

الشكل 6- أوامر النفاذ

2. أوامر إدارة الملفات File Management commands. تسمح هذه الأوامر للمستثمر بالنفاذ إلى

نظام الملفات الموجود على الحاسب البعيد. فهي تسمح له بالملاحة عبر بنية الدليل Directory وخلق دليل جديد وحذف الملفات وغيرها. يبين الجدول التالي الأوامر الأساسية الموجودة ضمن هذه المجموعة.

الوصف	المحدد(ات)	الأمر
الانتقال إلى دليل جديد	اسم الدليل	CWD
الانتقال إلى الدليل الأب		CDUP
حذف ملف	اسم الملف	DELE
إدراج لائحة أسماء الدلائل الجزئية أو الملفات	اسم الدليل	LIST
إدراج لائحة أسماء الدلائل الجزئية أو الملفات بدون خاصيات أخرى	اسم الدليل	NLIST
إنشاء دليل جديد	اسم الدليل	MKD
إظهار اسم الدليل الحالي		PWD
حذف مجلد	اسم الدليل	RMD
الاسم القديم لملف مراد تغيير اسمه	اسم الملف (الاسم القديم)	RNFR
تغيير الاسم إلى اسم جديد	اسم الملف (الاسم الجديد)	RNTO
تنصيب نظام ملفات	اسم نظام الملفات	SMNT

الشكل 7- أوامر إدارة الملفات

3. أوامر صياغة المعطيات Data Formatting commands. تسمح هذه الأوامر للمستثمر

بتعريف بنية المعطيات ونمط الملفات ونمط الإرسال. يجري استخدام الصياغة المعرفة من قبل أوامر نقل الملفات. يبين الشكل التالي بعض الأوامر التي تستخدمها هذه المجموعة.

الوصف	المحدد(ات)	الأمر
تعريف نوع الملف وفي حال الحاجة طريقة الطباعة	A (ASCII) E (EBCDIC) I (Image) N (Nonprint) T (Telnet)	TYPE
تعريف طريقة تنظيم المعطيات	F (File) R (Record) P (Page)	STRU
تعريف نمط الإرسال	S (Stream) B (Block) C (Coproessed)	MODE

الشكل 8- أوامر صياغة المعطيات

4. أوامر تعريف البوابة Port defining commands. تعرف هذه الأوامر رقم البوابة لارتباط

المعطيات من جهة الزبون. يوجد طريقتان لتحقيق ذلك: يمكن للزبون، وفق الطريقة الأولى التي تستخدم PORT Command، اختيار رقم بوابة مؤقت ويرسله إلى المخدم بواسطة "فتح غير نشط". يستخدم المخدم رقم البوابة وينشئ "فتح نشط". أما في الطريقة الثانية المعتمدة على PASV Command، فيطلب الزبون من المخدم اختيار رقم البوابة. يحقق المخدم "فتح غير نشط" على هذه البوابة ويرسل رقم البوابة ضمن الجواب (انظر الجواب رقم 227 ضمن الشكل 12). ينشئ الزبون "فتح نشط" باستخدام رقم البوابة تلك. يبين الشكل التالي أوامر تعريف البوابات.

الوصف	المحدد(ات)	الأمر
يختار الزبون البوابة	معرف مكون من 6-digit	PORT
يختار المخدم البوابة		PASV

الشكل 9- أوامر تعريف البوابة

5. أوامر نقل الملفات **File Transfer commands**. تسمح هذه الأوامر للمستثمر بنقل الملفات. يبين الشكل التالي الأوامر الشائعة ضمن هذه المجموعة.

الوصف	المحدد(ات)	الأمر
استحضار الملفات؛ نقل الملف(ات) من المخدم إلى الزبون	اسم(اء) الملف(ات)	RETR
تخزين الملفات؛ نقل الملف(ات) من الزبون إلى المخدم	اسم(اء) الملف(ات)	STOR
مشابه لـ STOR لكن إذا كان الملف موجوداً فتضاف المعطيات إليه	اسم(اء) الملف(ات)	APPE
مشابه لـ STOR لكن اسم الملف يجب أن سيكون وحيداً ضمن الدليل؛ ويجب أن لا تجري الكتابة فوق الملف الموجود	اسم(اء) الملف(ات)	STOU
تخصيص مساحة تخزينية لدى المخدم من أجل الملف(ات)	اسم(اء) الملف(ات)	ALLO
وضع مؤشر الملف على نقطة محددة	اسم(اء) الملف(ات)	REST
إعادة حالة الملفات	اسم(اء) الملف(ات)	STAT

الشكل 10- أوامر نقل الملفات

6. أوامر متفرقة **Miscellaneous commands**. تعطي هذه الأوامر بعض المعلومات إلى مستثمر FTP من جهة الزبون. يبين الشكل التالي بعض هذه الأوامر.

الوصف	المحدد(ات)	الأمر
طلب معلومات عن المخدم		HELP
اختبار كون المخدم على قيد الحياة		NOOP
تحديد الأوامر الخاصة بالموقع	أوامر	SITE
السؤال عن نظام التشغيل لدى المخدم		SYST

الشكل 11- الأوامر المتفرقة

الأجوبة Responses:

يولد كل أمر FTP جواباً على الأقل. يشمل الجواب على قسمين: رقم مؤلف من 3 خانات يتبعه نص. يعرف الرقم رمز الجواب؛ يعرف النص الوسيط المطلوبة أو تفسيرات إضافية. سنمثل الخانات الثلاث بالرمز xyz ونبين فيما يلي مدلول كل خانة منها:

الخانة الأولى. تُعرف الخانة الأولى إلى اليسار حالة الأمر. يمكن استعمال 5 قيم محتملة:

- 1yz (positive preliminary reply) . تدل على أن العملية قد بدأت وأن المخدم سيرسل جواباً آخر قبل قبول أمر آخر.
- 2yz (positive completion reply) . تدل على اكتمال العملية وأن المخدم سيقبل أمراً جديداً.
- 3yz (positive intermediate reply) . تدل على قبول الأمر لكننا نحتاج إلى معلومات إضافية.
- 4yz (transient negative completion reply) . تدل على عدم إجراء العملية لكن الخطأ مؤقت ويمكن إعادة الأمر لاحقاً.
- 5yz (permanent negative completion reply) . لم يتم قبول الأمر ولا توجد فائدة من إعادة إرساله مرة أخرى.

الخانة الثانية. تعرف الخانة الثانية أيضاً حالة الأمر. يمكن هنا استخدام 6 حالات محتملة:

- x0z (Syntax) .
- x1z (information) .
- x2z (connection) .
- x3z (authentication and accounting) .
- x4z (unspecified) .
- x5z (filesystem) .

الخانة الثالثة. تزود الخانة الثالثة معلومات إضافية كما هو مبين في الشكل التالي.

Code	Description
Positive Preliminary Reply	
120	Service will be ready shortly
125	Data connection open; data transfer will start shortly
150	File status is OK; data connection will be open shortly
Positive Completion Reply	
200	Command OK
211	System status or help reply
212	Directory Status
213	File status
214	Help message
215	Naming the system type (operating system)
220	Service ready
221	Service closing
225	Data connection open
226	Closing data connection
227	Entering passive mode; server sends its IP address and port number
230	User login OK
250	Request file action OK
Positive Intermediate Reply	
331	User name OK; password is needed
332	Need account for logging
350	The file action is pending; more information needed
Transient Negative Completion Reply	
425	Cannot open data connection
426	Connection closed; transfer aborted
450	File action not taken; file not available
451	Action aborted; local error
452	Action aborted; insufficient storage
Permanent Negative Completion Reply	
500	Syntax error; unrecognized command
501	Syntax error in parameters or arguments
502	Command not implemented
503	Bad sequence of commands
504	Command parameters not implemented
530	User not logged in
532	Need account for storing file
550	Action is not done; file unavailable
552	Requested action aborted; exceeded storage allocation
553	Requested action not taken; file name not allowed

الشكل 12- الإجابات Responses

نقل الملفات:

يجري نقل الملفات عبر ارتباط المعطيات وتحت إشراف أوامر التحكم المرسلة عبر ارتباط التحكم. يجب الانتباه هنا إلى أن نقل الملفات عن طريق FTP يعني أحد الحالات التالية:

- يجب نسخ ملف من المخدم إلى الزبون. هذا ما يدعى باستحضار الملف Retrieving a file. يجري تحقيقه بإشراف أمر RETR.
- يجب نسخ الملف من الزبون إلى المخدم. هذا ما يدعى بتخزين الملف Storing a file. يجري تحقيقه بإشراف أمر STOR.
- يجب إرسال لائحة بالدلائل أو بأسماء الملفات من المخدم إلى الزبون. يجري تحقيقه بإشراف أمر LIST. لاحظ أن FTP يرسل لائحة الدلائل على أنها ملف عبر ارتباط المعطيات.

مثال 1:

يبين الشكل التالي مثلاً عن استخدام FTP لاستحضار لائحة العناصر الموجودة داخل دليل.

Control connection		Data connection	
Client	Server	Client	Server
Control Process	Control process	Data Process	Data Process
220 (service Ready)			
User Alice			
331 (User Name OK. Password?)			
Pass *****			
230 (User Login OK)			
PORT 8888			
150 (Data Connection open shortly)			
List /usr/Alice/documents			
125 (Data connection OK)			
		List of files or directories	
226 (Closing data connection)			
QUIT			
221 (Service Closing)			

الشكل 13- المثال 1

مثال 2:

يبين الشكل التالي جلسة FTP حقيقية لما شاهدناه في المثال 1. توضح الكلمات الملونة بالأحمر إدخلات المستخدم على ارتباط التحكم.

```
ftp ietf.org
Connected to ietf.org
220 FTP server ready
User <ietf.org:<none>>: anonymous
331 Anonymous Login ok, send your complete email address as your
password
Password: 123@gmail.com
230 Anonymous access granted, restriction apply
pwd
257 "/" is the current directory
cdrfc
250-*=====*
*
* This directory is maintained by the RFC Editor.  If you experience *
* any problems, please report them to rfc-editor@rfc-editor.org.    *
*
*=====*
250 CWD command successful
ftp>quote "pasv"
227 Entering Passive Mode (4,31,198,44,234,112).
```

الشكل 14- المثال 2

3.1 FTP المغفل AnonymousFTP :

كما لاحظنا سابقاً، يحتاج المستثمر على اسم مستثمر وكلمة مرور حتى يستطيع الدخول إلى مخد FTP. لكن بما أن الكثير من المواقع يمتلك ملفات متاحة للعموم، أي أنه لا توجد حاجة لإدخال اسم مستثمر وكلمة مرور للحصول على هذه الملفات. لذلك يستطيع المستثمر، في هذه الحالة، استخدام الاسم anonymous وكلمة المرور guest.

تكون صلاحيات المستثمر محدودة جداً من حيث الملفات أو الأوامر كامتلاك صلاحية نقل الملفات دون إمكانية الملاحظة بين الدلائل.

4.1 برنامج SFTP :

Secure FTP هو برنامج تنفيذي يعمل ضمن بيئة Unix/Linux ويكون عادةً مضمناً ضمن Secure Shell (SSH). بعد إقامة ارتباط آمن بين طرفين باستخدام SSH، يمكننا استخدام SFTP كأحد البرامج التطبيقية التي تستخدم هذا الارتباط الآمن. يعمل SFTP بطريقة تفاعلية مثل FTP عن طريق تحقيق مجموعة من الأوامر.

2. بروتوكول TFTP :

نحتاج في بعض الحالات إلى نسخ ملف ما دون تعقيدات بروتوكول FTP. عندما يقلع مسير Router أو محطة دون قرص صلب فإنهما يحتاجان إلى تحميل ملف إقلاع. جرى تصميم بروتوكول Trivial File Transfer Protocol (TFTP) لهذا النوع من الملفات. بساطته تجعله قادراً على الوضع ضمن ذاكرة ROM مع بروتوكولات بسيطة أخرى مثل UDP و IP. يستطيع TFTP قراءة ملف أو كتابته: القراءة تعني نسخ الملف من المخدم (تحميل) بينما الكتابة (رفع) تعني نسخ الملف إلى المخدم. يستخدم بروتوكول TFTP خدمات UDP على البوابة رقم 69.

1.2. الرسائل Messages:

يوجد 5 أنواع من رسائل TFTP: RRQ, WRQ, DATA, ACK, and ERROR.

رسالة RRQ:

رسالة القراءة (RRQ) Read Request يستخدمها الزبون لإنشاء ارتباط لقراءة المعطيات من المخدم. يبين الشكل التالي صيغة هذه الرسالة:

OpCode = 1	File name	All 0s	Mode	All 0s
2 bytes	Variable	1 byte	Variable	1 byte

الشكل 15- صيغة رسالة RRQ

حقول رسالة RRQ هي:

- **OpCode**: يحوي رمز العملية وتكون قيمة الحقل هي "1" في حالة RRQ.
- **File name**: سلسلة متغيرة الطول مرمزة وفق ASCII لتعريف اسم الملف المطلوب قراءته. يجري استخدام بايت مؤلف من 8 أصفار للدلالة على نهاية اسم الملف.
- **Mode**: سلسلة متغيرة الطول للدلالة على نمط النقل وهي تنتهي أيضاً ببايت مؤلف من 8 أصفار. النمط هو إما "netascii" أو "octet" للملفات الثنائية.

رسالة WRQ:

رسالة الكتابة (WRQ) Write Request يستخدمها الزبون لإنشاء ارتباط مع المخدم لكتابة معلومات على المخدم. حقول الرسالة هي:

OpCode = 2	File name	All 0s	Mode	All 0s
2 bytes	Variable	1 byte	Variable	1 byte

الشكل 16- صيغة رسالة WRQ

رسالة DATA:

يجري استخدام رسالة DATA من قبل الزبون أو المخدم لإرسال كتل المعطيات. يبين الشكل التالي صيغة هذه الرسالة:

OpCode = 3	Block number	Data
2 bytes	2 bytes	0-512 bytes

الشكل 17- صيغة رسالة DATA

- **OpCode=3** للدلالة على حقل من نوع DATA
- **Block number** يجري استخدام هذا الحقل للأرقام التسلسلية لكتل المعطيات من قبل الزبون أو المخدم. يبدأ الترقيم عند القيمة "1" وهو ضروري للإقرارات.
- **Data** يجب أن يكون قياس هذا الحقل 512 Bytes تماماً لجميع كتل المعطيات ما عدا الكتلة الأخيرة الذي يتراوح قياسه بين 0-511 Bytes. أي أن استقبال كتلة بقياس أقل من 512 Bytes يدل على كون الكتلة هي الأخيرة أو مؤشر End-of-file.

رسالة ACK:

يجري استخدامه من المخدم أو من الزبون لإقرار استلام كتلة معطيات. طول الإقرار هو 4 Bytes وصيغتها مبينة في الشكل التالي:

OpCode = 4	Block number
2 bytes	2 bytes

الشكل 18- صيغة رسالة ACK

- **OpCode=4** للدلالة على رسالة الإقرار
 - **Block number** تؤشر على رقم الكتلة المستلمة
- يجري أيضاً إرسال إقرار كجواب على رسالة WRQ. يرسلها المخدم للدلالة على كونه جاهزاً لاستقبال المعطيات من الزبون. تكون في هذه الحالة قيمة حقل Block number مساوية للصفر.

رسالة ERROR:

يجري استخدامها من قبل المخدم أو الزبون في حالة عدم إمكانية إنشاء ارتباط بينهما أو عند وجود مشكلة أثناء الاتصال. يمكن إرسالها جواباً على WRQ أو RRQ. يبين الشكل التالي صيغة هذه الرسالة:

OpCode = 5	Error number	Error data	All 0s
2 bytes	2 bytes	Variable	1 byte

الشكل 19- صيغة رسالة ERROR

- Opcode=5
- Error number. يعرف نوع الخطأ، راجع الجدول التالي لمعرفة دلالات الأرقام المختلفة للأخطاء:

Number	Meaning	Number	Meaning
0	Not defined	5	Unknown port number
1	File not found	6	File already exists
2	Access violation	7	No such user
3	Disk full or quota exceeded		
4	Illegal operation		

الشكل 20- أرقام الأخطاء ومعانيها

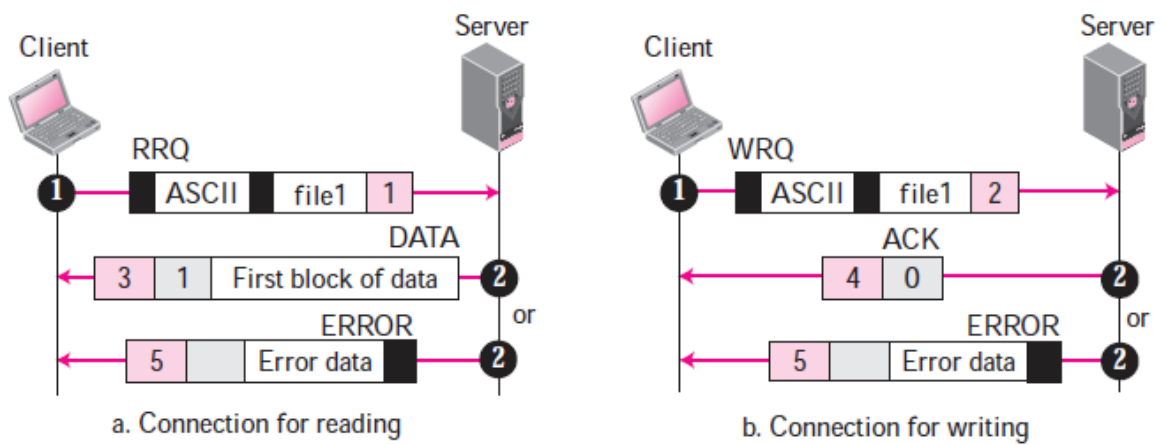
- Error Data. يحوي هذا الحقل القيمة النصية للخطأ.

2.2. الارتباط Connection:

بما أن TFTP يستخدم خدمات UDP فلا يوجد مفهوم إنشاء الارتباط أو انتهائه حسب مفهوم TCP أي المصافحة الثلاثية. يرسل UDP كل كتلة معطيات بعد تغليفها بطرد UDP. نحتاج إلى ارتباط ضمن TFTP لضمان أن جميع الكتل المشكلة للملف ستصل إلى الطرف الآخر.

1.2.2 إنشاء الارتباط Connection establishment:

يختلف إنشاء الارتباط عند قراءة ملف عن تلك عند كتابة ملف (راجع الشكل التالي).



الشكل 21- إنشاء الارتباط

نلاحظ أنه عند القراءة، يرسل الزبون RRQ مبيناً معها اسم الملف المطلوب ونوع الإرسال. في حال عدم وجود مشاكل، يجيب المخدم بإرسال أول كتلة معطيات. أما في حال وجود مشكلة ما فإنه يجيب برسالة ERROR حسب نوع الخطأ.

أما عند الكتابة، فيستخدم الزبون رسالة WRQ مبيناً عليها اسم الملف ونوعه. هنا يجيب المخدم برسالة ACK مع الرقم التسلسلي "0" للدلالة على استعداده لاستقبال الملف أو رسالة خطأ.

2.2.2. انتهاء الارتباط :Connection Termination

يجري إنهاء الارتباط عند استقبال كتلة معطيات طولها أقل من 512 bytes الذي يؤشر على آخر كتلة معطيات.

3.2.2. نقل المعطيات :DataTransfer

تجري مرحلة نقل المعطيات بعد إنشاء الارتباط وقبل انتهائه. لتجاوز عدم وثوقية بروتوكول UDP، يجري هنا تجزئة الملف المنقول إلى كتل كل منها ذو طول 512 bytes ما عدا الكتلة الأخيرة. يتعامل TFTP مع آليات اكتشاف وتصحيح الأخطاء والتحكم بالتدفق.

التحكم بالتدفق :Flow Control

يقوم TFTP بإرسال كتلة معطيات وتشغيل مؤقت زمني وينتظر الإقرار. إذا استقبل المرسل الإقرار قبل انقضاء المؤقت الزمني فإنه يرسل الكتلة التالية. أمل إذا انقضى المؤقت الزمني قبل استقبال الإقرار فإنه يعيد إرسال الكتلة السابقة ويعيد تشغيل المؤقت. وهكذا يتم تحقيق التحكم بالتدفق عن طريق ترقيم كتل المعطيات وانتظار الإقرارات.

تحميل ملف:

عندما يريد الزبون قراءة (تحميل) ملف، فإنه يرسل RRQ. يجيب المخدم عن طريق رسالة DATA تحوي أول كتلة معطيات مع الرقم التسلسلي "1" إذا لم توجد مشاكل.

تخزين ملف:

عندما يريد الزبون تخزين Store ملف، فإنه يرسل رسالة WRQ. يجيب المخدم برسالة ACK باستخدام الرقم التسلسلي "0" أو يرسل رسالة الخطأ المناسبة. بعد أن يستقبل الزبون للإقرار فإنه يبدأ بإرسال كتل المعطيات بدءاً بالرقم "1".

التحكم بالأخطاء :Error Control

يعتمد TFTP أسلوب تحكم بالأخطاء تناظري، أي أن كلاً من المرسل والمستقبل يستخدم مؤقت زمني. المرسل يستخدم المؤقت لكل المعطيات بينما يستخدم المستقبل المؤقت للإقرارات. عندما تضيع كتلة معطيات فإن

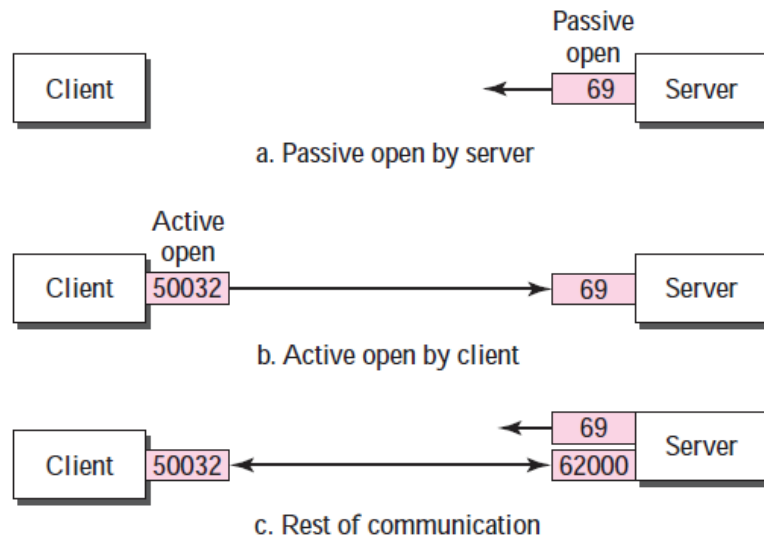
المرسل يعيد إرسالها بعد انقضاء المؤقت الزمني وكذلك الأمر بالنسبة للإقرار الذي نشغل له مؤقت ونعيد إرسال الإقرار في حال انقضى هذا المؤقت.

نحتاج إلى التحكم بالأخطاء لتجاوز مشاكل تشوه الرسائل أو ضياعها أو وصول نسخ مكررة منها أو تكرار الإقرارات.

3.2. بوابات UDP المستخدمة:

عند التعامل مع بوابات UDP، فإن إجرائية المخدم تستدعي PassiveOpen على البوابة المعروفة وتنتظر الزبون ليطلب Activeopen على بوابة متغيرة. بعد انشاء الارتباط بين المخدم والزبون، يمكن تحقيق تبادل المعطيات بينهما على هاتين البوابتين.

يحتج بروتوكول TFTP البوابة رقم 69 لتحقيق الاتصال الأولي مع الزبون ومن ثم يبدل إلى بوابة متغيرة لمتابعة الاتصال كما هو موضح في الشكل التالي:



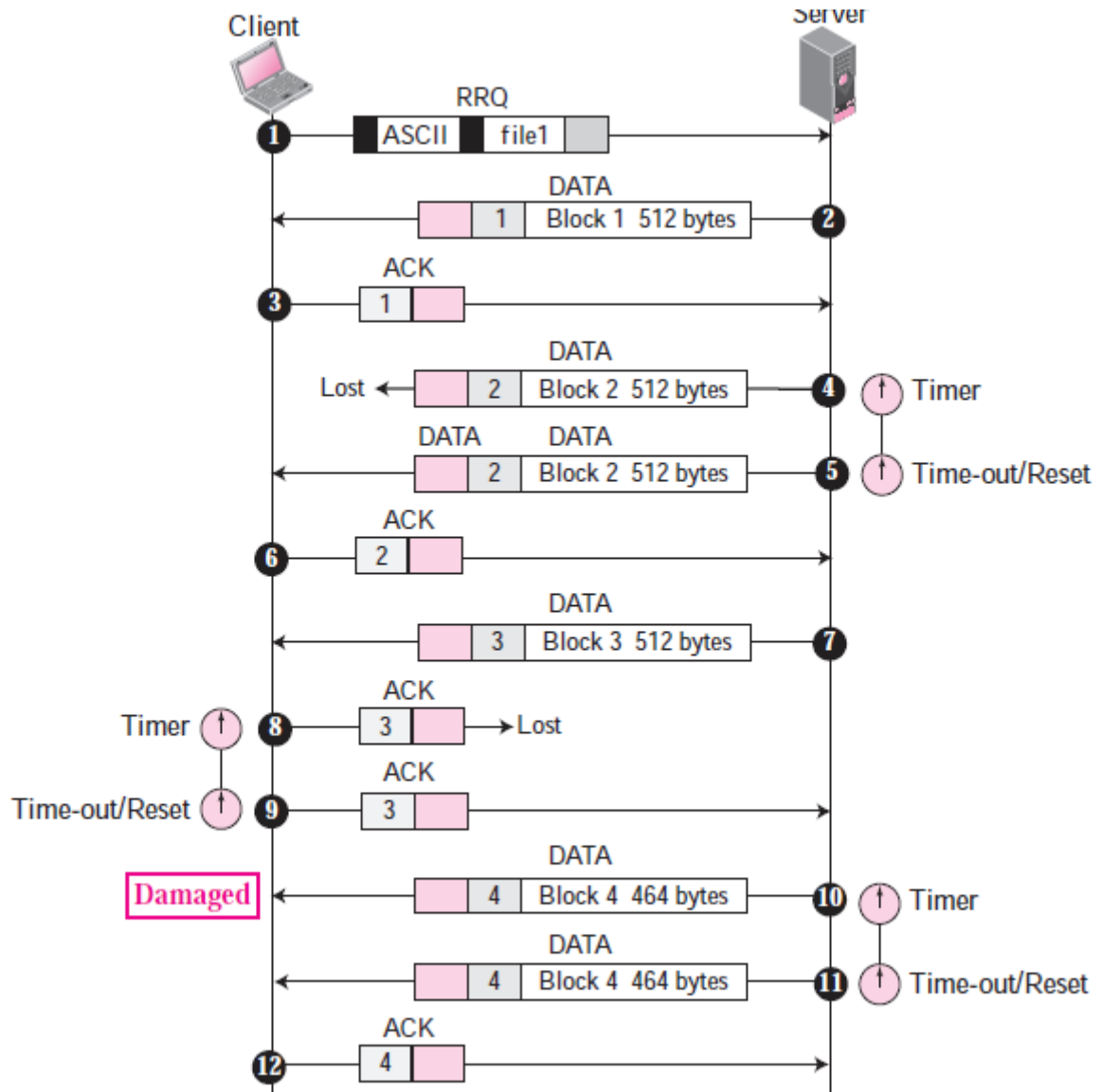
الشكل 22- أرقام البوابات التي يستخدمها TFTP

الخطوات هي:

- يتتصت (أي Passiveopen) مخدم TFTP على البوابة 69
- يفتح الزبون الارتباط باستخدام أحد البوابات المصدر العشوائية مع البوابة الوجهة 69. يجري تحقيق ذلك عن طريق رسالة RRQ أو WRQ.
- يفتح المخدم الارتباط باستخدام رقم بوابة مصدر عشوائي ويستخدم عنوان البوابة التي استقبلها كبوابة وجهة. يرسل المعطيات أو الإقرارات أو رسائل ERROR على هذه البوابات.

4.2. مثال عن TFTP :

يوضح الشكل التالي مثالاً عن نقل ملف باستخدام بروتوكول TFTP.



الشكل 23- مثال عن TFTP

3. تمارين عن FTP :

سنحاول الاتصال بمخدم FTP التالي: ftp://ietf.org عن طريق متصفح Mozilla firefox
وسطر الأوامر cmd. ستظهر لك شاشة شبيهة بالشاشة التالية:

VPN Client Adapter - vpn: \Device\NPF_{C4946FF1-92B1-4181-A2B1-B41BC1047794} [Wireshark 1.8.6 (SVN Rev 48142 from /trunk-1.8)]

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Tools Internals Help

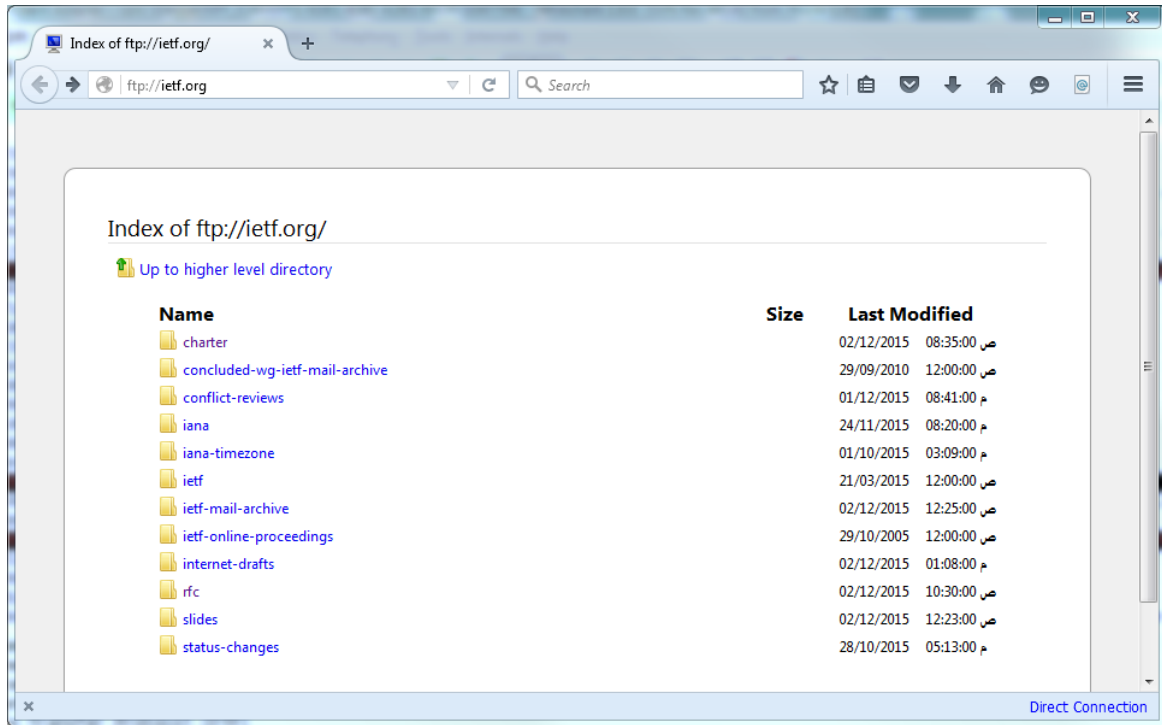
Filter: ftp Expression... Clear Apply Save

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1325	28.817046000	4.31.198.44	10.211.1.2	FTP	76	Response: 220 FTP server ready
1329	28.820834000	10.211.1.2	4.31.198.44	FTP	70	Request: USER anonymous
1366	29.352087000	4.31.198.44	10.211.1.2	FTP	129	Response: 331 Anonymous login ok, send your complete email
1369	29.353300000	10.211.1.2	4.31.198.44	FTP	80	Request: PASS mozilla@example.com
1406	30.806630000	4.31.198.44	10.211.1.2	FTP	104	Response: 230 Anonymous access granted, restrictions apply
1413	30.808087000	10.211.1.2	4.31.198.44	FTP	60	Request: SYST
1421	31.285250000	4.31.198.44	10.211.1.2	FTP	104	[TCP Retransmission] Response: 230 Anonymous access granted
1466	31.760688000	4.31.198.44	10.211.1.2	FTP	73	Response: 215 UNIX Type: L8
1471	31.762789000	10.211.1.2	4.31.198.44	FTP	60	Request: FEAT
1518	32.803246000	4.31.198.44	10.211.1.2	FTP	289	Response: 211-Features:
1523	32.804757000	10.211.1.2	4.31.198.44	FTP	68	Request: OPTS UTF8 ON
1554	33.534737000	4.31.198.44	10.211.1.2	FTP	74	Response: 200 UTF8 set to on
1558	33.535439000	10.211.1.2	4.31.198.44	FTP	59	Request: PWD
1609	34.549824000	4.31.198.44	10.211.1.2	FTP	88	Response: 257 "/" is the current directory
1618	34.574797000	10.211.1.2	4.31.198.44	FTP	62	Request: TYPE I
1668	35.864181000	4.31.198.44	10.211.1.2	FTP	73	Response: 200 Type set to I
1684	35.865974000	10.211.1.2	4.31.198.44	FTP	60	Request: PASV
1728	38.212690000	10.211.1.2	4.31.198.44	FTP	60	[TCP Retransmission] Request: PASV
1758	38.772818000	4.31.198.44	10.211.1.2	FTP	103	Response: 227 Entering Passive Mode (4,31,198,44,253,83).
1788	38.775137000	10.211.1.2	4.31.198.44	FTP	61	Request: CWD /
1836	39.820322000	4.31.198.44	10.211.1.2	FTP	103	[TCP Retransmission] Response: 227 Entering Passive Mode (4
1921	40.640051000	4.31.198.44	10.211.1.2	FTP	82	Response: 250 CWD command successful
1936	40.643637000	10.211.1.2	4.31.198.44	FTP	60	Request: LIST
2001	41.402293000	4.31.198.44	10.211.1.2	FTP	76	Response: 220 FTP server ready
2004	41.402296000	4.31.198.44	10.211.1.2	FTP	109	Response: 150 Opening BINARY mode data connection for file

Frame 3215: 76 bytes on wire (608 bits), 76 bytes captured (608 bits) on interface 0
 Ethernet II, Src: 00:ac:38:97:f1:a6 (00:ac:38:97:f1:a6), Dst: 00:ac:3e:27:ad:05 (00:ac:3e:27:ad:05)
 Internet Protocol Version 4, Src: 4.31.198.44 (4.31.198.44), Dst: 10.211.1.2 (10.211.1.2)
 Transmission Control Protocol, Src Port: ftp (21), Dst Port: 52330 (52330), Seq: 1, Ack: 1, Len: 22
 File Transfer Protocol (FTP)

الشكل 24- تحليل رسائل FTP

أما عند فتح موقع IETF فتظهر لك الشاشة التالية:



الشكل 25- موقع ftp://ietf.org

الخطوات المتبعة:

1. شغل متصفح Firefox أو أي متصفح آخر

2. شغل wireshark

3. أدخل العنوان URL: ftp://ietf.org

4. أضغط على المجلد Charter

5. أضغط على أول ملف نصي من الشاشة

6. أوقف تحليل الطرود

أجب على الأسئلة التالية:

1. ما هو رقم بوابة المصدر والوجهة لأول رسالة FTP من المخدم إلى الزبون؟

2. ما هو عنوان IP لمخدم FTP؟

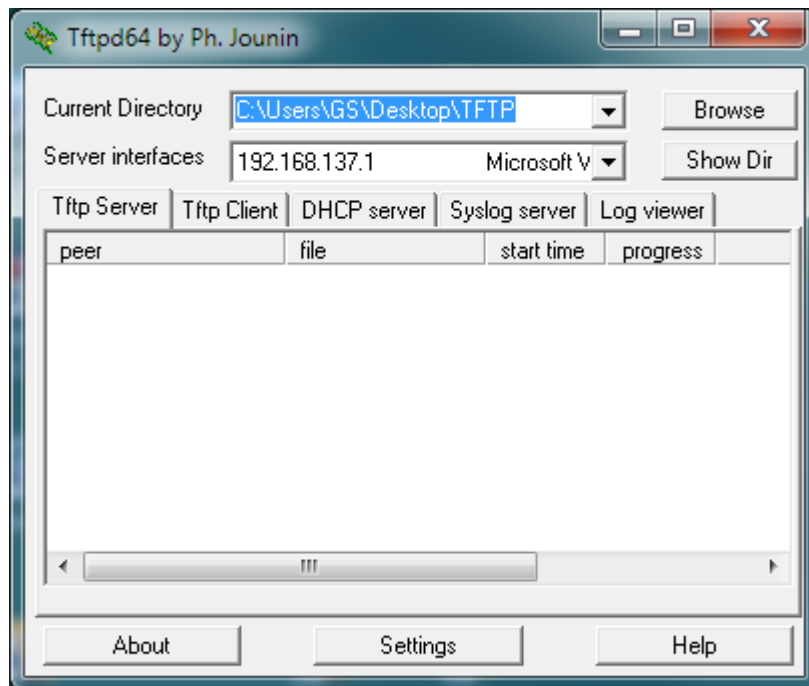
3. ما هو اسم المستخدم وكلمة المرور التي أرسلها الزبون (أي المتصفح)؟

4. ما هي البوابة التي اختارها المخدم بعد استقبال أمر PASV؟

4. تمارين عن TFTP :

يلزمنا لتحقيق هذا التمرين برنامج TFTP Server و TFTP Client و Wireshark لتحليل الطرود المتبادلة.

يمكنك تحميل مخدم TFTP التالي: tftpd32 or tftpd64 حسب إصدار نظام التشغيل لديك من الموقع <http://tftpd32.jounin.net> ومن ثم تشغيله على حاسبك الشخصي فتحصل على النافذة التالية:



الشكل 26- مخدم TFTP

يمكنك هنا تحديد مجلد المشاركة: Current Directory والعنوان الذي ستستقبل عليه الطلبات اخترت هنا عنوان 192.168.137.1 لبطاقة الشبكة اللاسلكية:

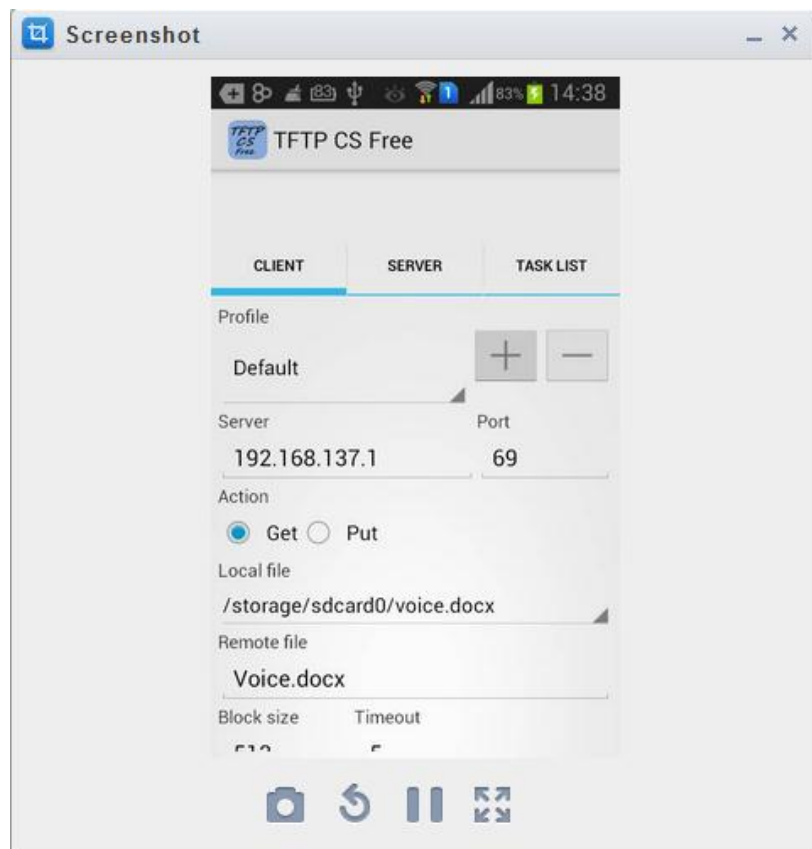
```

Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection 2:
Connection-specific DNS Suffix . : 
Description . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Physical Address . . . . . : 68-94-23-BE-CF-CA
DHCP Enabled . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b890:4edc:a097:30e1%22(Preferred)
IPv4 Address . . . . . : 192.168.137.1(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 
DHCPv6 IAID . . . . . : 661165091
DHCPv6 Client DUID . . . . . : 00-01-00-01-18-90-17-A4-84-34-97-76-EF-74

```

الشكل 27- تعريف البطاقة اللاسلكية

يجب الآن تحميل برنامج TFTP Client إما على حاسب آخر أو على نظام Android. اخترت برنامج TFTPClient الموجود ضمن أسواق الأندرويد. أنشئت بعد ذلك مجلد على سطح المكتب تحت اسم TFTP ووضعت فيه ملفين doc1.txt وVoice.docx. قمت بتشغيل المخدم والزيون وwireshark. بعد تشغيل زيون TFTP على جهاز الموبايل حصلت على النافذة التالية:



الشكل 28- واجهة TFTP Client on Android

لاحظ أنني أدخلت عنوان مخدم TFTP وأسم الملف البعيد والمحلي ثم بدأت عملية التحميل "Get". بالنسبة لمحلل الطرود فحصلت على الواجهة التالية:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
15	0.053210000	192.168.137.10	192.168.137.1	TFTP	69	Read Request, File: voice.docx, Transfer type: octet,
16	0.055503000	192.168.137.1	192.168.137.10	TFTP	56	Option Acknowledgement, tsize\000=16455\000
17	0.059978000	192.168.137.10	192.168.137.1	TFTP	46	Acknowledgement, Block: 0
18	0.062981000	192.168.137.1	192.168.137.10	TFTP	558	Data Packet, Block: 1
19	0.067040000	192.168.137.10	192.168.137.1	TFTP	46	Acknowledgement, Block: 1
20	0.069184000	192.168.137.1	192.168.137.10	TFTP	558	Data Packet, Block: 2
21	0.072278000	192.168.137.10	192.168.137.1	TFTP	46	Acknowledgement, Block: 2
22	0.072434000	192.168.137.1	192.168.137.10	TFTP	558	Data Packet, Block: 3
23	0.075025000	192.168.137.10	192.168.137.1	TFTP	46	Acknowledgement, Block: 3
24	0.075160000	192.168.137.1	192.168.137.10	TFTP	558	Data Packet, Block: 4
25	0.076965000	192.168.137.10	192.168.137.1	TFTP	46	Acknowledgement, Block: 4
26	0.077101000	192.168.137.1	192.168.137.10	TFTP	558	Data Packet, Block: 5
27	0.080797000	192.168.137.10	192.168.137.1	TFTP	46	Acknowledgement, Block: 5
28	0.080929000	192.168.137.1	192.168.137.10	TFTP	558	Data Packet, Block: 6

Frame 15: 69 bytes on wire (552 bits), 69 bytes captured (552 bits) on interface 1
 Ethernet II, Src: 24:c6:96:ae:11:75 (24:c6:96:ae:11:75), Dst: 'HonHaiPr_be:cf:ca (68:94:23:be:cf:ca)
 Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.137.10 (192.168.137.10), Dst: 192.168.137.1 (192.168.137.1)
 User Datagram Protocol, Src Port: 52226 (52226), Dst Port: tftp (69)
 Trivial File Transfer Protocol
 [Source File: voice.docx]
 Opcode: Read Request (1)
 Source File: voice.docx
 Type: octet
 Option: tsize\000 = 0\000
 Option name: tsize
 Option value: 0

الشكل 29- واجهة تحليل طرود TFTP

المطلوب من الطالب:

1. إعداد مخدّم TFTP على جهاز الحاسب
2. إعداد زيون TFTP على جهاز حاسب لآخر أو على جهاز Android
3. تشغيل Wireshark على الجهاز المخدّم

1.4. حالة تنزيل ملف (قراءة) من المخدّم:

أجب عن الأسئلة التالية:

1. ما هي عناوين IP لكل من المخدّم والزيون؟
2. ما هو البروتوكول الذي يستخدمه TFTP؟ TCP or UDP؟
3. ما هو رقم بوابة الوجهة لأمر Read Request الموجه من الزيون إلى المخدّم؟
4. ما هو رقم بوابة المصدر لأول كتلة معطيات (أي 1 Block) من المخدّم إلى الزيون؟
5. ما عدد البايتات التي تحملها الكتلة رقم 1 Payload only؟
6. ما عدد البايتات التي تحملها الكتلة الأخيرة؟